

데이터 행수 198,716	등록과목수 합계 1,076,600	출고수 합계 652,339	전체 출고율 60.59%	치명 결함 1건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202607 (43개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 12건 중 **성공 10건** · **실패 2건** (치명 결함 1건 · 최종 판정 실패)

X 실패 2건 — 아래 항목이 기대와 달랐습니다. 대시보드 발행은 보류되고 직전 정상판이 유지됩니다.

계층	실패한 점검	어긋난 내용	영향 · 다음 조치
L4	화면 동작 자동점검	l4_visual_report.json 미생성	숫자는 맞지만 화면 동작(필터·펼침·초기화 등)에 문제 — 사람 확인 필요
L5	종합 게이트 (발행 허용 판정)	1개 계층 실패	종합 게이트 불통과 — 직전 정상판 유지, 신규 발행 없음

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=198716 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1076600 sum_mtr_cn=652339 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=92731 of 198716 ✓ 행수 일치: rows=198716
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	FAIL	—	l4_visual_report.json 미생성 · 소요 1,200초 (AI 실행이 시간 제한으로 강제 종료 됨)
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	FAIL	1	1개 계층 실패

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,076,600	1,076,600	1,076,600	일치
출고수	652,339	652,339	652,339	일치
행수	198,716	198,716	198,716	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	687,181	648,591	94.38%
특강	389,419	3,748	0.96%
합계	1,076,600	652,339	60.59%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 보고서 미생성

L4 보고서가 남지 않았습니다. l4_visual_report.json 미생성 — 항목별 판정을 확인할 수 없으므로 L4는 실패로 처리되고 발행이 차단됩니다.

참고 — 중간 측정본이 남아 있음 (공식 판정 아님)
AI 작업 폴더 l4_workspace/results.json 에 **overall=pass · 14건 통과 / 0건 실패** (브라우저 실효 34초) 기록이 남아 있습니다. 즉 **측정은 끝났으나 정식 보고서 저장 전에 중단**된 상황입니다. 이 값은 검증을 대체하지 않으며, 판정은 위 실패 그대로입니다.

5. 점검 화면 캡처



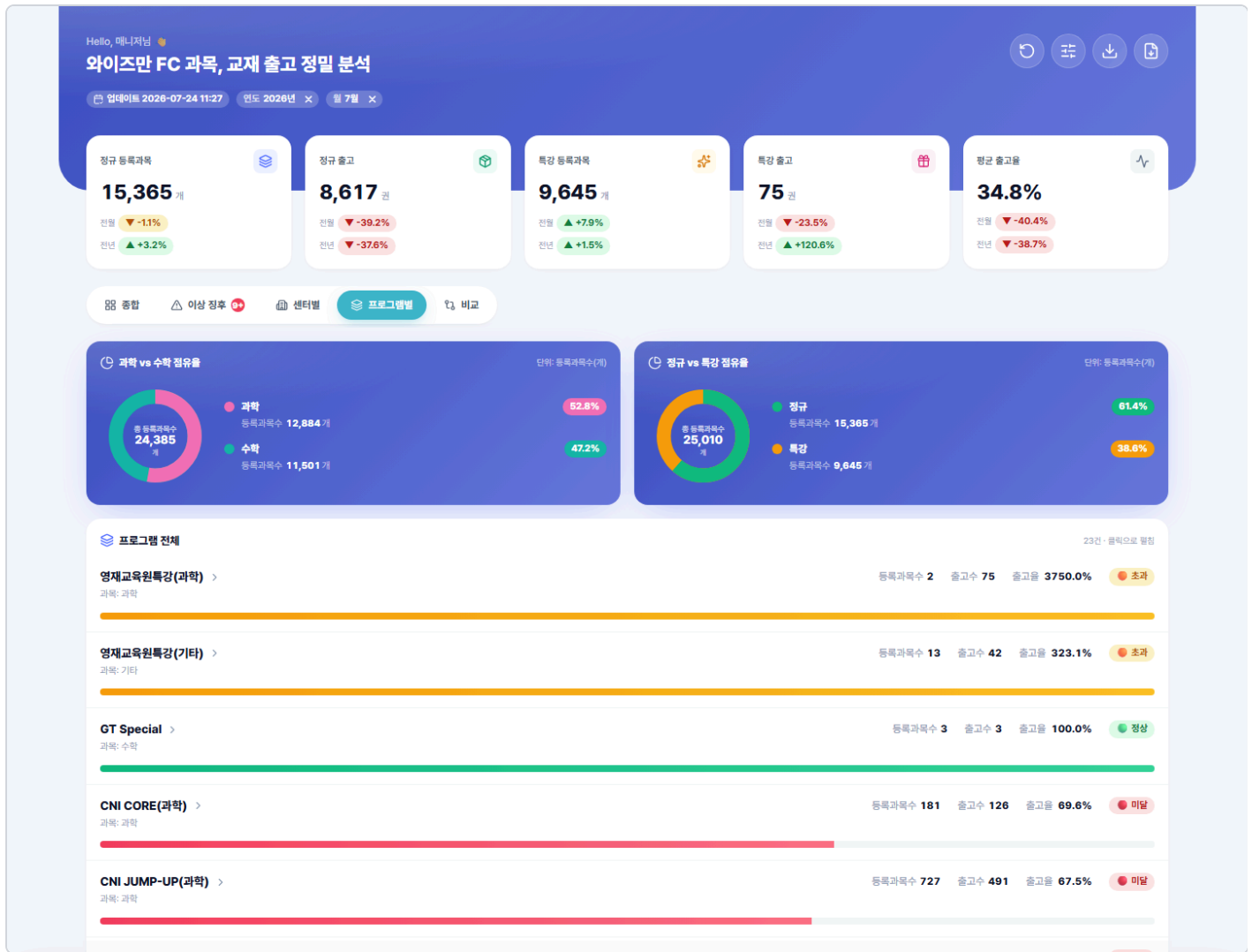
01_kpi.png





04_gauge.png





6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.1 초	2026-07-24 11:24:49 → 2026-07-24 11:24:49
02_db_extractor	완료	0	153.7 초	2026-07-24 11:24:49 → 2026-07-24 11:27:23
03_data_archiver	완료	0	0.2 초	2026-07-24 11:27:23 → 2026-07-24 11:27:23
04_dashboard_builder	완료	0	1 초	2026-07-24 11:27:23 → 2026-07-24 11:27:24
05_integrity_verifier	failed	2	1,206.1 초	2026-07-24 11:27:24 → 2026-07-24 11:47:30
06_publish_gateway	failed	2	104.4 초	2026-07-24 11:47:30 → 2026-07-24 11:49:15
07_propagation_waiter	완료	0	0.1 초	2026-07-24 11:49:15 → 2026-07-24 11:49:15
07b_verification_report	완료	0	10.9 초	2026-07-24 11:49:15 → 2026-07-24 11:49:26
08_notifier	완료	0	0.6 초	2026-07-24 11:49:26 → 2026-07-24 11:49:26

본 보고서는 `data/runs/20260724-1124/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `dcc592bd0de9`